

INFI ÜBUNG 2

Aufgabe 1

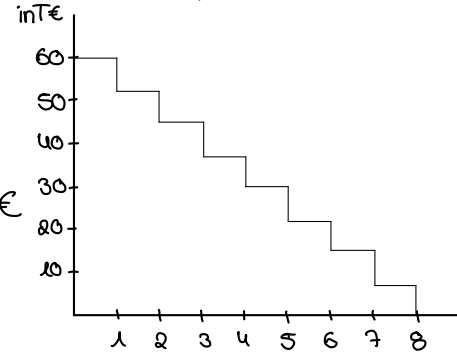
- A) berechnen Sie jeweils die durchschnittliche Abschreibung und die durchschnittliche Kapitalbindung für den Fall, dass ein diskontinuierlicher Amortisationsverlauf vorliegt. Stellen Sie den Amortisationsverlauf grafisch dar.
- B) berechnen Sie jeweils die durchschnittliche Abschreibung und die durchschnittliche Kapitalbindung für den Fall, dass ein kontinuierlicher Amortisationsverlauf vorliegt. Stellen Sie den kontinuierlichen Amortisationsverlauf grafisch dar. Verwenden Sie dafür ein Punkt - XY - Diagramm mit geraden Linien und Datenpunkten.

A) diskontinuierlicher Amortisationsverlauf

Investition 1

$$\text{durchschnittliche Abschreibung} = \frac{AK - RW}{U} = \frac{60.000 - 0}{8} = 7.500 \text{ €}$$

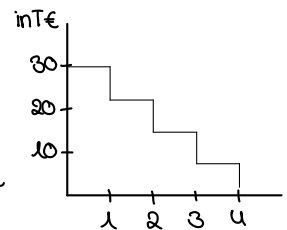
$$\text{durchschnittliche Kapitalbindung} = \frac{AK + RW_{n-1}}{2} = \frac{60.000 + 7.500}{2} = 33.750 \text{ €}$$



Investition 2

$$\text{durchschnittliche Abschreibung} = \frac{AK - RW}{U} = \frac{30.000 - 1.200}{4} = 7.200 \text{ €}$$

$$\text{durchschnittliche Kapitalbindung} = \frac{AK + RW_{n-1}}{2} = \frac{30.000 + 1.200 + 7.500}{2} = 19.800 \text{ €}$$

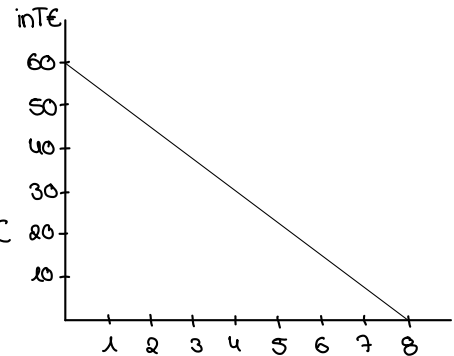


B) kontinuierlicher Amortisationsverlauf

Investition 1

$$\text{durchschnittliche Abschreibung} = \frac{AK - RW}{U} = \frac{60.000 - 0}{8} = 7.500 \text{ €}$$

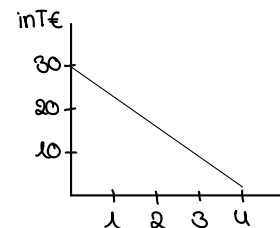
$$\text{durchschnittliche Kapitalbindung} = \frac{AK + RW}{2} = \frac{60.000 - 0}{2} = 30.000 \text{ €}$$



Investition 2

$$\text{durchschnittliche Abschreibung} = \frac{AK - RW}{U} = \frac{30.000 - 1.200}{4} = 7.200 \text{ €}$$

$$\text{durchschnittliche Kapitalbindung} = \frac{AK + RW}{2} = \frac{30.000 + 1.200}{2} = 15.600 \text{ €}$$



Aufgabe 2

- A) ermitteln Sie die Gesamtkosten pro Jahr und die durchschnittlichen Stück Kosten bei einer Auslastung von 70 % für beide Maschinen. Gehen Sie von einem diskontinuierlichen Amortisationsverlauf und einem Zinssatz von 10 % aus sollte die Holzwerke - Müller AG das Spielzeug weiterhin fremd beziehen, oder sich für den Kauf einer der beiden Maschine entscheiden?
- B) stellen Sie die Kostenfunktion zu den beiden Maschinen und dem Fremdbezug auf. Zeichnen Sie anschließend die Kostenverläufe in ein Koordinatensystem.
- C) Ab welchen Absatzmengen sollte Maschine 1 bzw. 2 angeschafft werden?
- D) es hat sich ein Kunde bei der Holzwerke - Müller AG gemeldet, dem nächsten Jahr 14.000 Stück der Spielzeuge kaufen möchte. Wie hoch ist der Gewinn, wenn der Kunde bereit ist ein Preis von 10 € pro Stück zu zahlen? Gehen Sie davon aus, dass Maschine 2 angeschafft wurde.
- E) wie lassen sich die Kosten bei Stückzahlen, die über die Kapazitätsgrenze hinausgehen, grafisch darstellen?

A) Periodenvergleich

Produktionsmenge: $13.000 \cdot 0,7 = 9.100$ Stück

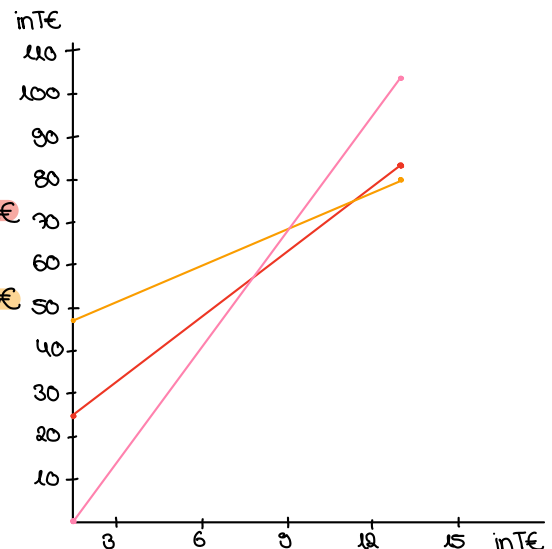
	Maschine 1	Maschine 2	Fremdbezug
Abschreibung (fixe Kosten)	$\frac{50.000 - 0}{4} = 12.500$	$\frac{200.000 - 50.000}{5} = 30.000$	$= 8 \cdot 0,7 \cdot 13.000$
Zinskosten (fixe Kosten)	$0,1 \cdot \frac{50.000 + 12.500}{2} = 3.125$	$0,1 \cdot \frac{200.000 + 80.000}{2} = 14.000$	
Lohnkosten (fixe Kosten)	10.000€	4.000€	
Materialkosten (variable Kosten)	$0,7 \cdot 13.000 \cdot 4,5 = 40.950$	$0,7 \cdot 13.000 \cdot 2,5 = 22.750$	
Gesamtkosten pro Jahr	66.575€	70.750€	72.800€

Stückkostenvergleich	Maschine 1	Maschine 2	Fremdbezug
	$\frac{66.575}{9.100} = 7,32€$	$\frac{70.750}{9.100} = 7,77€$	$\frac{72.800}{9.100} = 8€$

⇒ man entscheidet sich für die Maschine mit den geringsten Kosten, hier Maschine 1.

B) Kostenfunktionen

	Maschine 1	Maschine 2	Fremdbezug
fixe Kosten	25.625€	48.000€	0€
variable Kosten	$\frac{40.950}{9.100} = 4,50€$	$\frac{22.750}{9.100} = 2,50€$	8€
$M_1 \quad K_1 = K_{fix} + K_{var} \cdot x$	$K = 25.625 + 4,5 \cdot x$	$K = 25.625 + 4,5 \cdot 13.000 = 81.125€$	
$M_2 \quad K_2 = K_{fix} + K_{var} \cdot x$	$K = 48.000 + 2,5 \cdot x$	$K = 48.000 + 2,5 \cdot 13.000 = 80.500€$	
Fremd $K_3 = 0 + 8 \cdot x$		$K = 8 \cdot 13.000 = 104.000€$	



C) Vorteilhaftigkeit

$$K_1 = K_3$$

$$25.625 + 4,5x = 8x$$

$$7,321 = x$$

⇒ Bis $x = 7.321$ ist der Fremdbezug die günstigste Option. Ab einer Stückzahl von 7.322 ist Maschine 1 günstiger

$$K_1 = K_2$$

$$25.625 + 4,5x = 48.000 + 2,5x$$

$$11.187,5 = x$$

⇒ Für Mengen zwischen $x = 7.322$ und $x = 11.187,5$ ist Maschine 1 am günstigsten. Für alle Mengen darüber Maschine 2.

D) Gewinn

Umsatz	$110.000 = 11.000 \cdot 10€$
- Kosten Maschine 2	$80.500 = 13.000 \cdot 2,5€ + 48.000€$
- Kosten Fremdbezug	$8.000 = 1.000 \cdot 8€$
= Gewinn	51.500

E) $K = 25.625 + 4,5 \cdot 13.000 + 8 \cdot 7.000 = 110.125€$

$K = 48.000 + 2,5 \cdot 13.000 + 8 \cdot 7.000 = 136.500€$

$K = 8 \cdot 20.000 = 160.000€$

